

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/10/07

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 大腦活動揭示了什麼：靜息態和睡眠腦電圖數據中的神經精神疾病回顧
3. 透過標註增強解釋的視覺生活記錄檢索
4. 預測混沌：以課程驅動訓練提升混沌動態的穩健預測
5. 基於連續血糖監測的可解釋狀態空間預測模型：個人化糖尿病管理
6. 基於預測的生物醫學時間序列數據合成：開放數據與強健AI
7. 神經科學 / 心理學-----
8. 一種生物學上可解釋的認知架構，用於在線結構化情節記憶為認知地圖
9. 無需圖譜的腦網絡轉換器
10. 模型引導的微刺激引導靈長類視覺行為
11. 解剖幼魚斑馬魚的捕獵行為：使用深度強化學習訓練的RNN代理
12. 深度學習不依賴權重對稱
13. AI / 數據分析-----
14. 預測細胞特異性基因表現譜及基因敲除影響的深度學習方法
15. TCR-EML：可解釋模型層用於TCR-pMHC預測
16. 銜接臨床敘述與ACR適宜性指引：醫學影像決策的多代理RAG系統
17. 強健的多細胞程序解析複雜的腫瘤微環境並追蹤結直腸腺癌的疾病進展
18. 內部世界模型作為認知代理中的想像網絡
19. 產業趨勢 / 法規-----
20. 輕量化對比學習：藥物文本對齊的新方法
21. GenAR：用於空間基因表達預測的下一代自回歸生成
22. 即時預測城市聲音傳播的條件正規化流
23. 潛藏何物？大規模共享擴散模型的概念審計
24. 輕量化對比學習：特定目標藥物檢索的細橋技術
25. 生科基礎研究-----
26. 附著表面對生物膜反應及PAHs和氮在沉水植物系統中的消散效果
27. 基於流量的反應網絡偽托里克軌跡分析方法
28. 利用信息熵分析基因表達動態以映射發育表型
29. 標題
30. PEARL：增強基因和通路表現預測的通路強化表示學習



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 大腦活動揭示了什麼：靜息態和睡眠腦電圖數據中的神經精神疾病回顧

摘要

腦電圖（EEG）監測設備和線上數據庫中儲存了大量來自研究和醫學研究的數據，這些數據不直接涉及個人身份識別。本研究探討了在無任務的EEG數據中可以檢測和分類的個人和健康信息類型。此外，我們調查了收集的靜息態和睡眠數據的關鍵特徵，以確定公開可用EEG數據的隱私風險。我們使用Google Scholar、Web of Science並搜索相關期刊，找出在靜息態和睡眠EEG中分類或檢測各種疾病和個人信息的研究。僅納入英語全文的同行評審期刊文章或會議論文，這些文章或論文涉及個體間醫學疾病的存在分類。由三位審稿人進行的質量分析根據指定的評估標準確定了一般論文質量。在靜息態EEG中，包括自閉症譜系障礙、帕金森病和酒精使用障礙等各種疾病已被高準確率分類，通常只需5分鐘或更短的數據。睡眠EEG通常包含可分類的睡眠障礙信息，如睡眠呼吸暫停、失眠和快速眼動睡眠障礙，但通常需要更長的記錄或來自多個睡眠階段的數據。許多分類方法仍在發展，但即使在今天，獲取個人的EEG數據也能揭示敏感的個人健康信息。隨著機器學習方法重新識別個人EEG數據能力的增強，本回顧展示了匿名化的重要性，以及開發改進工具以保障研究參與者和醫學EEG用戶隱私的必要性。

導讀

腦電圖（EEG）是一種用於監測大腦活動的技術，通常用於研究和診斷神經精神疾病。本研究回顧了如何利用靜息態（不進行特定任務時的大腦狀態）和睡眠狀態的EEG數據來識別和分類各種疾病，如自閉症譜系障礙、帕金森病和睡眠呼吸暫停等。研究指出，儘管這些數據不包含直接的個人身份信息，但仍可能揭示敏感的健康信息，這使得數據的匿名化和隱私保護變得尤為重要。隨著機器學習技術（人工智能的一種，能夠從數據中學習和做出決策）的進步，保護這些數據的安全性變得更加迫切。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦電圖（EEG）技術 → 神經精神疾病概述 → 機器學習基礎 → 數據隱私與安全 → 高級數據分析技術

原文連結

點擊連結

2. 透過標註增強解釋的視覺生活記錄檢索

摘要

人們常常難以記住過去經歷的具體細節，因此需要重新回顧這些記憶。生活記錄檢索因此成為一個重要的應用。許多研究探討了如何快速訪問個人生活記錄以協助記憶回憶的方法。在本文中，我們提出了一個標註整合的視覺生活記錄（CIVIL）檢索系統，用於根據文本查詢從用戶的視覺生活記錄中提取特定圖像。與傳統的嵌入式方法不同，我們的系統首先為視覺生活記錄生成標註，然後利用文本嵌入模型將標註和用戶查詢投射到共享的向量空間。透過可穿戴相機捕捉的視覺生活記錄提供了第一人稱視角，需要解釋相機背後個體的活動，而不僅僅是描述場景。為了解決這一問題，我們引入了三種不同的方法：單一標註方法、集體標註方法和合併標註方法，每種方法都旨在解釋生活記錄者的生活經歷。實驗結果表明，我們的方法能有效地描述第一人稱視覺圖像，增強生活記錄檢索的結果。此外，我們構建了一個將視覺生活記錄轉換為標註的文本數據集，從而重建個人生活經歷。

導讀

這篇文章介紹了一種新的系統，稱為標註整合的視覺生活記錄（CIVIL）檢索系統。這個系統的目的是幫助人們更容易地從他們的視覺生活記錄中找到特定的圖像。視覺生活記錄是由可穿戴相機拍攝的，提供了一個第一人稱的視角。這種系統首先會為這些圖像生成文字描述（標註），然後使用一個文本嵌入模型（將文字轉換為數字向量的模型）來將這些標註和用戶的查詢轉換到一個共同的數字空間中。這樣，系統就可以更好地理解 and 匹配用戶的查詢和生活記錄中的圖像。文章中提到的三種方法（單一標註方法、集體標註方法和合併標註方法）是用來更好地解釋這些圖像背後的活動和經歷。

學習路徑

可穿戴技術 → 視覺生活記錄 → 自然語言處理 → 文本嵌入模型 → 機器學習應用於圖像檢索

原文連結

點擊連結

3. 預測混沌：以課程驅動訓練提升混沌動態的穩健預測

摘要

預測混沌系統是許多科學領域中的基石挑戰，這一挑戰因預測誤差的指數級放大而變得複雜。現代機器學習方法常常因為兩個相反的陷阱而失效：過度專注於單一、已知的混沌系統（如 Lorenz-63），限制了泛化能力；或是不加區分地混合大量不相關的時間序列，導致模型無法學習任何特定動態範式的細微差別。我們提出了課程混沌預測（CCF），這是一種填補這一空白的訓練範式。CCF 根據動態系統理論的基本原理組織訓練數據，創建一個從簡單的週期行為到高度複雜的混沌動態的課程。我們使用最大 Lyapunov 指數和吸引子維度這兩個已建立的混沌度量來量化複雜性。通過先在可預測系統上訓練序列模型，然後逐漸引入更混沌的軌跡，CCF

使模型能夠建立動態行為的穩健且可泛化的表示。我們策劃了一個包含超過 50 個合成 ODE/PDE 系統的庫來構建這一課程。我們的實驗顯示，使用 CCF 的預訓練顯著提升了在未見過的真實世界基準上的性能。在包括太陽黑子數量、電力需求和人體心電圖信號的數據集中，與隨機順序訓練相比，CCF 將有效預測範圍延長了最多

40%，而與僅在真實世界數據上訓練相比，則超過了兩倍。我們證明這一優勢在各種神經架構（如 GRU、Transformer）中是一致的，並提供了廣泛的消融實驗來驗證課程結構的重要性。

導讀

混沌系統的預測是一個困難的問題，因為即使是微小的預測誤差也會被放大。傳統的機器學習方法在處理混沌系統時，常常面臨過度專注於單一系統或無法學習特定動態的困境。本文提出的課程混沌預測（CCF）方法，通過設計一個從簡單到複雜的訓練課程，來提高模型的泛化能力和預測準確性。CCF 使用最大 Lyapunov 指數（衡量系統對初始條件的敏感度）和吸引子維度（描述系統狀態空間的幾何結構）來量化混沌的複雜性。實驗結果顯示，這種方法能顯著延長預測的有效範圍，並在不同的神經網絡架構中保持一致的效果。

學習路徑

動態系統理論 → 混沌理論 → Lyapunov 指數 → 吸引子維度 → 機器學習基礎 → 序列模型（如 GRU、Transformer）→ 課程學習方法 → 混沌系統預測

原文連結

點擊連結

4. 基於連續血糖監測的可解釋狀態空間預測模型：個人化糖尿病管理

摘要

連續血糖監測（CGM）能產生對糖尿病管理至關重要的密集數據流，但大多數使用的預測模型缺乏臨床可解釋性。我們提出了一種基於Mamba的神經狀態空間預測模型——SSM-CGM，該模型整合了來自AI-READI隊列的CGM和可穿戴設備活動信號。與時間融合變壓器基線相比，SSM-CGM提高了短期準確性，通過變量選擇和時間歸因增加了解釋性，並能夠進行反事實預測，模擬計劃中的生理信號變化（如心率、呼吸）如何影響近期血糖。這些特性使SSM-CGM成為個人化糖尿病管理的可解釋、具有生理基礎的框架。

導讀

連續血糖監測（CGM）是一種能夠提供實時血糖數據的技術，對糖尿病患者的日常管理非常重要。然而，現有的預測模型通常難以解釋其預測結果，這對於臨床應用來說是一大挑戰。SSM-CGM是一種新型的預測模型，基於Mamba框架（用於建模和分析的工具），它不僅提高了預測的準確性，還通過選擇關鍵變量和時間因素來增加模型的可解釋性。此外，SSM-CGM還能模擬如果生理信號（如心率、呼吸）發生變化，血糖水平會如何變化，這對於制定個性化的糖尿病管理計劃非常有幫助。

學習路徑

糖尿病基礎知識 → 連續血糖監測技術 → 機器學習基礎 → 神經網絡模型 → 狀態空間模型 → Mamba框架 → 時間序列分析 → 個人化醫療

原文連結

點擊連結

5. 基於預測的生物醫學時間序列數據合成：開放數據與強健AI

摘要

由於嚴格的隱私法規和龐大的資源需求，生物醫學時間序列AI的發展受到數據可獲得性限制，這在數據需求和可訪問性之間創造了一個關鍵缺口。合成數據生成通過創建人工數據集提供了一個有前途的解決方案，這些數據集在不損害患者機密性的情況下保持了真實生物醫學時間序列數據的統計特性。我們提出了一個基於先進預測模型的框架，用於生成合成生物醫學時間序列數據，能夠以高保真度準確複製複雜的電生理信號，如腦電圖（EEG）和肌電圖（EMG）。這些合成數據集保留了真實數據的基本時間和頻譜特性，使得在有效解決數據稀缺和隱私挑戰的同時，進行強健的分析。我們在多個受試者上的評估顯示，生成的合成數據可以作為真實數據的有效替代品，並顯著提升AI模型性能。該方法在保持關鍵生物醫學特徵的同時，為各種應用提供了高度可擴展性，並無縫整合到開源庫中，大幅擴展了AI驅動的生物醫學研究資源。

導讀

生物醫學時間序列數據（如腦電圖EEG和肌電圖EMG）對於AI的發展非常重要，但由於隱私和資源的限制，獲取這些數據並不容易。合成數據生成是一種解決方案，它可以創建類似於真實數據的人工數據集，這樣既不會洩露患者隱私，又能滿足AI模型的數據需求。這篇文章介紹了一種基於預測模型的框架，能夠生成高質量的合成數據，這些數據在時間和頻譜特性上與真實數據相似，並且可以提升AI的性能和應用範圍。

學習路徑

生物醫學基礎 → 生物醫學信號處理 → 時間序列分析 → 合成數據生成 → 機器學習與AI應用

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

6. 一種生物學上可解釋的認知架構，用於在線結構化情節記憶為認知地圖

摘要

認知地圖提供了一個強大的框架，用於理解生物和人工代理中的空間和抽象推理。雖然最近的計算模型將認知地圖與海馬-內嗅皮層機制聯繫起來，但它們通常依賴於缺乏生物學合理性的全局優化規則（例如，反向傳播）。在這項工作中，我們提出了一種新穎的認知架構，使用類Hebbian的局部學習規則來結構化情節記憶為認知地圖，這與神經基質約束相容。我們的模型整合了後繼特徵框架與情節記憶，通過代理-環境互動實現增量的在線學習。我們在一個部分可觀察的網格世界中展示了其有效性，該架構能夠在沒有集中優化的情況下自主組織記憶為結構化表示。這項工作連接了計算神經科學和人工智慧，為人工適應性代理中的認知地圖形成提供了一種有生物學基礎的方法。

導讀

這篇文章探討了如何將情節記憶（episodic memories）結構化為認知地圖（cognitive maps），這是一種理解空間和抽象推理的框架。傳統上，這些地圖的形成依賴於反向傳播（backpropagation）等全局優化規則，這些規則在生物學上不太合理。研究人員提出了一種新方法，使用類Hebbian（Hebbian-like）學習規則，這是一種基於神經元之間聯繫強度變化的學習方式，來實現這一過程。這種方法允許在沒有集中控制的情況下，通過代理與環境的互動來逐步學習和組織記憶。

學習路徑

神經科學基礎 → 認知地圖 → 海馬體與內嗅皮層功能 → Hebbian學習規則 → 後繼特徵框架 → 計算神經科學 → 人工智慧中的認知架構

原文連結

點擊連結

7. 無需圖譜的腦網絡轉換器

摘要

目前基於圖譜的大腦網絡分析方法嚴重依賴於標準化的解剖或連接驅動的大腦圖譜。然而，這些固定的圖譜通常會引入顯著的限制，例如個體間的空間錯位、預定義區域內的功能異質性以及圖譜選擇偏差，這些問題共同削弱了所衍生的大腦網絡的可靠性和可解釋性。為了解決這些挑戰，我們提出了一種新穎的無需圖譜的大腦網絡轉換器（atlas-free BNT），該方法利用直接從個體特定的靜息態功能磁共振成像（fMRI）數據中獲得的個性化大腦分區。我們的方法在標準化的體素特徵空間中計算ROI到體素的連接特徵，隨後使用BNT架構進行處理，以生成可比較的個體層級嵌入。在性別分類和大腦連結組年齡預測任務上的實驗評估表明，我們的無需圖譜的BNT始終優於包括彈性網絡、BrainGNN、Graphomer和原始BNT在內的最先進的基於圖譜的方法。我們的無需圖譜方法顯著提高了大腦網絡分析的精確性、穩健性和普遍性。這一進展對於增強神經影像生物標記和個性化精準醫療的臨床診斷工具具有巨大潛力。

導讀

傳統的大腦網絡分析方法依賴於固定的圖譜（大腦的解剖或連接模型），但這些圖譜可能會因個體差異而導致不準確。新的無需圖譜大腦網絡轉換器（atlas-free BNT）通過使用每個人的靜息態fMRI數據來創建個性化的大腦分區，解決了這些問題。這種方法在一個標準化的體素（最小的三維成像單位）空間中計算連接特徵，並使用BNT架構來生成個體層級的嵌入（數據表示）。研究表明，這種方法在性別分類和大腦年齡預測中表現優於現有技術，並有助於提高神經影像學的精確性和應用於個性化醫療的潛力。

學習路徑

大腦解剖學 → 功能磁共振成像（fMRI） → 大腦網絡分析 → 機器學習基礎 → 深度學習架構（如BNT） → 個性化醫療

原文連結

點擊連結

8. 模型引導的微刺激引導靈長類視覺行為

摘要

大腦刺激是一種強大的工具，用於理解皮層功能，並在神經精神疾病的治療中展現出潛力。最初的視覺義肢透過對早期視覺皮層進行電微刺激，可以引發簡單符號（如字母）的感知。然而，這些方法受到硬體限制和該皮層區域低階表徵特性的根本限制。相比之下，高階視覺區域編碼更複雜的物體表徵，因此構成了一個有前景的刺激目標，但確定能可靠引發物體層次感知的表徵目標是一大挑戰。我們在此引入了一個計算框架，用於因果建模並引導高階皮層的刺激，包括三個關鍵組件：(1) 一個擾動模組，將微刺激參數轉換為神經活動的空間變化，(2) 地圖模型，捕捉皮層神經元的空間組織，從而使刺激實驗的原型設計成為可能，(3) 一個映射程序，將模型優化的刺激點回溯至靈長類皮層。將此框架應用於兩隻執行視覺識別任務的獼猴，模型預測的刺激實驗在活體中產生了顯著的知覺選擇變化。每個刺激點的模型預測與猴子的行為高度相關，強調了模型引導刺激的前景。影像生成進一步揭示了面部選擇性部位的模擬刺激與患者報告的面部幻覺之間的質量相似性。這一概念驗證為模型引導的微刺激奠定了基礎，並指向能誘導更複雜視覺體驗的下一代視覺義肢。

導讀

這篇文章探討了如何利用大腦刺激來改善視覺功能，特別是在高階視覺區域（負責處理複雜物體的腦區）。傳統的視覺義肢只能刺激低階視覺區域（處理簡單符號的腦區），但這受到硬體和表徵能力的限制。研究者提出了一個新的計算框架，包含擾動模組（將刺激轉換為神經活動變化的系統）、地圖模型（描繪神經元空間組織的模型）和映射程序（將優化的刺激點對應到靈長類大腦的程序）。實驗顯示，這種方法能顯著影響獼猴的視覺選擇，並且模擬的刺激效果與患者報告的幻覺相似，顯示出未來應用於更複雜視覺體驗的潛力。

學習路徑

神經科學基礎 → 視覺系統生理學 → 大腦刺激技術 → 計算神經科學 → 視覺義肢技術 → 高階視覺區域研究 → 模型引導刺激方法

原文連結

點擊連結

9. 解剖幼魚斑馬魚的捕獵行為：使用深度強化學習訓練的RNN代理

摘要

幼魚斑馬魚的捕獵行為提供了一個可研究的環境，可以用來探討生態和能量限制如何形塑生物大腦和人工代理的適應行為。本文開發了一個基於代理的簡化模型，並在一個基於回合的斑馬魚模擬器中使用深度強化學習訓練遞迴政策。儘管模型簡單，但它能夠重現標誌性的捕獵行為，包括與眼睛聚合相關的追逐、速度調節和固定的接近軌跡，這些行為與真實的幼魚斑馬魚非常接近。定量軌跡分析顯示，追逐回合能系統性地將獵物角度減少約一半，符合測量結果。虛擬實驗和參數掃描改變了生態和能量限制、回合運動學（耦合與非耦合轉彎和前進運動），以及食物密度、食物速度和聚合限制等環境因素。這些操作揭示了限制和環境如何形塑追逐動態、攻擊成功率和中止率，從而為神經科學實驗提供可驗證的預測。這些掃描識別出一組緊湊的限制——雙目感知、回合運動學中的前進速度和轉彎的耦合，以及運動和聚合的適度能量成本——這些限制足以讓斑馬魚式的捕獵行為出現。值得注意的是，這些行為在沒有詳細的生物力學、流體動力學、電路現實主義或從真實斑馬魚數據中模仿學習的情況下，出現在簡化代理中。總而言之，這項工作提供了一個關於斑馬魚捕獵的規範性解釋，作為能量成本和感官利益之間的最佳平衡，突出了結構化聚合和軌跡動態的權衡。我們建立了一個虛擬實驗室，縮小了實驗搜索空間，並產生了關於行為和神經編碼的可驗證預測。

導讀

這篇文章探討了幼魚斑馬魚的捕獵行為，並使用深度強化學習（Deep Reinforcement Learning，一種讓機器學習如何通過獎勵和懲罰來做決策的技術）來訓練遞迴神經網絡（Recurrent Neural Network, RNN，一種能夠處理序列數據的神經網絡）代理。研究者們創建了一個模擬器來模仿斑馬魚的捕獵行為，並發現這些模擬行為與真實斑馬魚非常相似。這項研究展示了如何通過改變生態和能量限制來影響捕獵行為，並提供了對神經科學實驗的可驗證預測。

學習路徑

生物學基礎 → 神經科學 → 動物行為學 → 機器學習 → 深度學習 → 深度強化學習 → 遞迴神經網絡 → 生物模擬

原文連結

點擊連結

10. 深度學習不依賴權重對稱

摘要

反向傳播 (Backpropagation) 是訓練人工神經網絡的基礎算法，在當代深度學習中占據主導地位。儘管非常成功，但由於需要精確的前饋和反饋權重對稱來準確傳播梯度信號，因此被廣泛認為在生物學上不合理。所謂的權重傳輸問題涉及生物大腦如何學習對齊前饋和反饋路徑，同時避免將前饋權重非生物地傳輸到反饋權重中。為了解決這個問題，提出了幾種信用分配算法，如反饋對齊 (Feedback Alignment) 和Kollen-Pollack規則。雖然它們可以實現所需的權重對齊，但這些算法暗示如果一個神經元向另一個神經元發送前饋突觸，它也應該從後者神經元接收一個相同或至少部分相關的反饋突觸，從而形成雙向連接。然而，這種理想化的連接模式與大腦中的實驗觀察相矛盾，我們稱之為權重對稱問題。為了解決這一考慮生物連接性限制的挑戰，我們引入了產品反饋對齊 (Product Feedback Alignment, PFA) 算法。我們證明PFA可以完全消除明確的權重對稱，同時在深度卷積網絡中接近反向傳播並實現相當的性能。我們的結果提供了一種新方法來解決大腦中長期存在的信用分配問題，與以前的方法相比，這導致更符合生物學的深度網絡學習。

導讀

反向傳播是一種用於訓練人工神經網絡的算法，但它在生物學上不太合理，因為它需要前饋和反饋權重的精確對稱。這在生物大腦中並不常見。為了解決這個問題，研究人員提出了一些替代算法，如反饋對齊和Kollen-Pollack規則，這些算法試圖讓神經元之間的連接更符合生物學現實。最新的產品反饋對齊 (PFA) 算法則進一步消除了對稱性要求，並能在深度卷積網絡中接近反向傳播的效果，這意味著我們可以在不違背生物學原則的情況下，實現高效的深度學習。

學習路徑

神經科學基礎 → 人工神經網絡 → 反向傳播算法 → 反饋對齊和Kollen-Pollack規則 → 深度卷積網絡 → 產品反饋對齊算法

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

11. 預測細胞特異性基因表現譜及基因敲除影響的深度學習方法

摘要

基因表現數據對於理解基因在生物系統中的調控和交互至關重要，並能提供疾病途徑和潛在治療靶點的洞察。基因敲除（Gene knockout）是一項分子生物學中的基本技術，允許研究特定基因在生物體及特定細胞類型中的功能。然而，單細胞轉錄數據中基因表現模式在均一環境中顯得異質，代表不同的細胞狀態，這會產生細胞類型及細胞特異性的基因敲除影響。目前仍缺乏能預測單細胞分辨率敲除影響的計算方法。在此，我們提出一個數據驅動的框架，用於學習基因集合導出的基因表現譜之間的映射，能夠準確預測任何細胞在敲除（KO）後的擾動表現譜，而不依賴於先前的擾動數據。我們使用基因調控動力學模型生成的合成數據、兩個小鼠敲除單細胞數據集以及高通量體外CRISPRi Perturb-seq數據系統地驗證了我們的框架。我們的結果顯示，該框架能夠準確預測單細胞層面的表現譜和敲除效果。我們的方法提供了一個可普遍應用的工具，用於推斷單細胞分辨率的基因功能，為研究在大規模實驗篩選不可行的情境下的基因擾動提供了新機會。

導讀

這篇文章介紹了一種新的計算方法，利用深度學習來預測基因敲除對單細胞基因表現的影響。基因敲除是一種研究基因功能的重要技術，但在單細胞層面上，由於細胞的多樣性，預測其影響一直是一個挑戰。這項研究提出了一個框架，可以在沒有先前數據的情況下，準確預測基因敲除後的基因表現變化。這對於那些無法進行大規模實驗的研究情境，提供了一個新的解決方案。

學習路徑

基因表現 → 基因敲除技術 → 單細胞轉錄組學 → 深度學習在生物醫學中的應用 → 基因調控網路 → CRISPR技術及其應用

原文連結

點擊連結

12. TCR-EML：可解釋模型層用於TCR-pMHC預測

摘要

T細胞受體（TCR）對肽-MHC（pMHC）複合物的識別是適應性免疫的核心組成部分，對疫苗設計、癌症免疫治療和自身免疫疾病有重要影響。儘管機器學習的最新進展改善了TCR-pMHC結合的預測，但最有效的方法是無法提供預測理由的黑箱變壓器模型。事後解釋方法可以提供有關輸入的見解，但並未明確建模生化機制（例如已知的結合區域），如在TCR-pMHC結合中。「設計即解釋」模型（即，具有可在訓練後直接檢查的架構組件）已在其他領域探索，但尚未用於TCR-pMHC結合。我們提出了可解釋模型層（TCR-EML），可以整合到蛋白質語言模型骨幹中，用於TCR-pMHC建模。我們的方法使用來自已知TCR-pMHC結合機制的氨基酸殘基接觸的原型層，從而為預測的TCR-pMHC結合提供高質量的解釋。我們的方法在大規模數據集上的實驗展示了具有競爭力的預測準確性和泛化能力，並在TCR-XAI基準上的評估顯示相較於現有方法的解釋性有所改善。

導讀

T細胞受體（TCR）是免疫系統中識別外來物質的重要組件。肽-MHC（pMHC）複合物是TCR識別的目標，這一過程對於疫苗設計和癌症治療至關重要。傳統的機器學習模型如變壓器（Transformer）在預測這些結合上表現良好，但它們像黑箱一樣，無法解釋其預測過程。本文提出了一種新的模型層，稱為TCR-EML，這是一種「設計即解釋」的模型，能夠提供更清晰的預測解釋。這對於理解TCR如何與pMHC結合具有重要意義，並可能推動生物醫學領域的進一步研究和應用。

學習路徑

免疫學基礎 → T細胞受體（TCR）和肽-MHC（pMHC）結合 → 機器學習基礎 → 變壓器模型（Transformer） → 可解釋人工智慧（Explainable AI） → TCR-EML模型

原文連結

點擊連結

13. 銜接臨床敘述與ACR適宜性指引：醫學影像決策的多代理RAG系統

摘要

選擇適當的醫學影像程序是一項關鍵且複雜的臨床決策，需依據如ACR適宜性標準（ACR-AC）等大量的循證標準。然而，由於難以將非結構化的病患敘述映射到結構化的標準，這些指引常被低估，導致病患結果不佳及醫療成本增加。為了縮小這一差距，我們引入了一種多代理認知架構，自動將自由文本的臨床情境轉換為特定的、符合指引的影像建議。我們的系統利用了一種新穎的、領域適應的密集檢索模型ColBERT，經過8,840個臨床情境-建議對的合成數據集微調，以從ACR-AC知識庫中實現高度準確的信息檢索。此檢索器以93.9%的前十召回率識別候選指引，接著由一系列基於LLM的代理進行選擇和循證綜合。我們使用GPT-4.1和MedGemma代理評估我們的架構，顯示出81%的最先進精確匹配準確率，意味著在81%的測試案例中，預測的程序集與指引的參考集相同，F1分數為0.879。這代表在準確性上比單獨的GPT-4.1基線提高了67個百分點，強調了我們的架構對前沿模型的貢獻。這些結果是在一個與來源指引有顯著詞彙差異的挑戰性測試集上獲得的。我們的代碼可在<https://anonymous.4open.science/r/demo-iclr-B567/>獲得。

導讀

在醫療影像中，選擇正確的程序對於病患的治療效果和醫療成本至關重要。ACR適宜性標準（ACR-AC）提供了循證的指引，但由於病患的敘述通常是非結構化的，醫生很難直接將其轉換為這些標準。為了解決這個問題，研究者們開發了一個多代理系統，利用ColBERT（一種檢索模型）來自動化這一過程。該系統能夠從大量的臨床情境中檢索出符合指引的建議，並利用GPT-4.1和MedGemma等先進技術進行驗證和優化。這不僅提高了準確性，還降低了醫療成本。

學習路徑

醫學影像基礎 → 循證醫學 → 自然語言處理（NLP） → 機器學習模型（如ColBERT） → 多代理系統架構 → ACR適宜性標準（ACR-AC）

原文連結

點擊連結

14. 強健的多細胞程序解析複雜的腫瘤微環境並追蹤結直腸腺癌的疾病進展

摘要

結直腸癌（CRC）具有高度異質性，五年存活率從局部疾病的約90%下降到遠端轉移的約15%。疾病的進展不僅受腫瘤內在變化的影響，還受到腫瘤微環境（TME）重組的影響。代謝、組成和空間的變化對此進程有貢獻，但單獨考慮時缺乏背景，且常常無法作為治療目標。理解它們的協調作用可能揭示改變疾病進程的過程。在此，我們結合多重離子束影像技術（MIBI）和機器學習，以單細胞解析度分析522個結直腸病變的代謝、功能和空間狀態。我們觀察到以淋巴樣到髓樣轉變、基質-癌症合作及惡性代謝轉變為標誌的階段特异性重塑。上皮、基質和免疫組分的空間組織比單獨的腫瘤內在變化或大規模免疫浸潤提供了更強的疾病階段分層。為了系統地建模這些協調變化，我們將多模態特徵濃縮為10個TME組織的潛在因子。這些因子追蹤疾病進展，在不同群體中保持一致，並揭示了頻繁的多細胞代謝區域和獨特的、非排他性的TME路徑。我們的框架MuVICell通過將跨細胞類型和特徵類別的共同變化分組為協調的多細胞程序，揭示了推動CRC進展的元素。這為治療性靶向TME重組創造了一個合理的基礎。重要的是，該框架具有可擴展性和靈活性，為研究其他實體腫瘤中的多細胞組織提供了資源。

導讀

結直腸癌（CRC）是一種異質性很高的癌症，這意味著它的表現形式和進展方式可以有很大的不同。研究發現，腫瘤微環境（TME）中的變化對疾病的進展有重要影響。這篇研究利用多重離子束影像技術（MIBI）和機器學習來分析結直腸癌的腫瘤微環境，特別是代謝、功能和空間狀態的變化。研究發現，這些因素的協同作用比單獨的腫瘤變化或免疫浸潤更能有效地分層疾病階段。此外，研究提出了一個名為MuVICell的框架，這是一種新的方法來理解和可能改變結直腸癌的進展。

學習路徑

細胞生物學 → 腫瘤學 → 腫瘤微環境 → 多重離子束影像技術（MIBI） →
機器學習在生物醫學中的應用 → 結直腸癌的分子生物學 → 多細胞程序與疾病進展

原文連結

點擊連結

15. 內部世界模型作為認知代理中的想像網絡

摘要

想像的計算目標是什麼？儘管經典解釋認為想像有助於最大化獎勵，近期的研究挑戰了這一觀點。在本研究中，我們提出想像是為了訪問內部世界模型（Internal World Model, IWM），並使用心理網絡分析來探索人類和大型語言模型（Large Language Models, LLMs）中的IWM。我們特別使用兩份問卷評估了想像的生動性評分，並從這些報告中構建了想像網絡。來自人類群體的想像網絡顯示出不同中心性測量間的相關性，包括預期影響力、強度和接近度。然而，來自LLM的想像網絡在不同提示和對話記憶條件下顯示出缺乏聚類以及較低的中心性測量相關性。綜合來看，這些結果表明人類和LLM代理中的IWM缺乏相似性。總體而言，我們的研究提供了一種新方法來比較人類和AI中內部生成的表徵，為開發具有人類般想像力的人工智慧提供了見解。

導讀

這篇文章探討了「想像」在計算中的作用，尤其是在人類和大型語言模型（LLMs）中的應用。研究者認為，想像的目的是訪問內部世界模型（IWM），這是一種用於理解和模擬現實的內部結構。透過心理網絡分析，研究者比較了人類和LLM的想像網絡，發現人類的想像網絡在不同的中心性測量上有較高的相關性，而LLM則沒有顯示出相似的結構。這表明人類和LLM在內部世界模型上的差異，為開發更具人類想像力的AI提供了新的方向。

學習路徑

心理學基礎 → 認知科學 → 人工智慧概論 → 大型語言模型（LLMs） → 心理網絡分析 → 內部世界模型（IWM）

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

16. 輕量化對比學習：藥物文本對齊的新方法

摘要

多模態基礎模型在藥物發現和生物醫學應用中展現出潛力，但大多數現有方法依賴於繁重的預訓練或大規模多模態語料庫。我們研究了是否可以通過輕量級的對比橋接技術，即在凍結的單模態編碼器上使用輕量級投影頭，來對齊化學和文本表示，而不需要訓練完整的多模態模型。利用來自ChEMBL的配對機制，我們通過雙線性投影將ECFP4分子指紋與生物醫學句子嵌入對齊，並使用對比目標進行訓練。為了更好地處理共享相同治療目標的藥物，我們引入了困難負樣本加權和邊緣損失。在基於骨架的拆分評估中，我們的方法在需要跨不相連化學核心進行泛化的情況下，實現了非平凡的跨模態對齊，並且在目標識別上相比凍結的基線有顯著提升。這些結果表明，輕量級橋接技術提供了一種計算效率高的替代方案，可以實現大規模多模態預訓練，從而在精準醫療中實現骨架感知的藥物文本對齊和目標特定檢索。

導讀

這篇文章探討了一種新的方法來對齊藥物化學結構和生物醫學文本，而不需要訓練一個完整的多模態模型。研究者使用了一種稱為「輕量級對比橋接」的技術，這是一種在凍結的單模態編碼器上使用輕量級投影頭的方法。這樣可以在不需要大規模預訓練的情況下，對齊化學和文本表示。他們利用ChEMBL數據庫中的配對機制，將ECFP4分子指紋和生物醫學句子嵌入對齊，並引入了困難負樣本加權和邊緣損失來提高準確性。這種方法在需要跨不相連化學核心進行泛化的情況下，顯示出良好的效果，並在精準醫療中提供了一種計算效率高的替代方案。

學習路徑

化學基礎 → 分子指紋（如ECFP4） → 生物醫學文本嵌入 → 多模態學習 → 對比學習 → 精準醫療

原文連結

點擊連結

17. GenAR：用於空間基因表達預測的下一代自回歸生成

摘要

空間轉錄組學 (Spatial Transcriptomics, ST) 提供了具有空間解析度的基因表達數據，但成本高昂。直接從廣泛使用的蘇木精和伊紅 (Hematoxylin and Eosin, H&E;) 染色圖像中預測基因表達是一種具成本效益的替代方案。然而，大多數計算方法 (i) 獨立預測每個基因，忽略了共表達結構，(ii) 將任務視為連續回歸，儘管表達是離散計數。這種不匹配可能導致生物學上不合理的輸出，並使後續分析變得複雜。我們引入了GenAR，一個多尺度自回歸框架，從粗到細優化預測。GenAR將基因分成層次群組以揭示跨基因依賴性，將表達建模為無碼本的離散標記生成以直接預測原始計數，並將解碼條件設定在融合的組織學和空間嵌入上。從信息理論的角度來看，離散公式避免了由對數引起的偏差，且從粗到細的分解符合有原則的條件分解。在四個不同組織類型的空間轉錄組學數據集上進行的廣泛實驗結果表明，GenAR達到了最先進的性能，對精準醫療和具成本效益的分子分析具有潛在影響。代碼可在<https://github.com/oyjr/genar>獲得。

導讀

空間轉錄組學 (Spatial Transcriptomics, ST) 是一種能夠同時提供基因表達和其空間位置的技術，但其成本高昂。研究者們試圖通過從常見的蘇木精和伊紅 (H&E;) 染色圖像中預測基因表達來降低成本。大多數現有方法存在兩個問題：一是獨立預測每個基因，忽略了基因之間的關聯性；二是將基因表達視為連續數據進行預測，而實際上基因表達是離散的。GenAR是一種新的方法，通過多尺度自回歸技術來改進預測，並考慮基因之間的依賴性和表達的離散性。這種方法不僅提高了預測的準確性，還有助於降低成本，對精準醫療和分子分析具有重要意義。

學習路徑

分子生物學基礎 → 基因表達與轉錄組學 → 空間轉錄組學 (Spatial Transcriptomics, ST) → 自回歸模型 (Autoregressive Models) → 信息理論基礎 → 精準醫療 (Precision Medicine)

原文連結

點擊連結

18. 即時預測城市聲音傳播的條件正規化流

摘要

準確且快速的城市噪音預測對於公共健康和城市的監管流程至關重要。根據環境噪音指令，城市需要定期製作戰略噪音地圖和行動計劃，這些通常在許可工作流程、通行權分配和施工排程中是必需的。基於物理的求解器對於這種時間緊迫的反覆「假設」研究來說太慢。我們評估了條件正規化流（Full-Glow），可以從2D城市佈局中即時生成符合標準的城市聲壓圖（每256x256地圖在單一RTX 4090上運行），允許在一般硬體上進行互動式探索。在涵蓋基線、繞射和反射範疇的數據集上，我們的模型比參考求解器加速了超過2000倍，同時在非視線（NLoS）準確性上比之前的深度模型提高了多達24%；在基線NLoS中，我們達到0.65 dB的平均絕對誤差，具有高結構保真度。該模型重現了繞射和干涉模式，並支持在聲源或幾何變化下的即時重新計算，使其成為城市規劃、合規性映射和運營（例如臨時道路封閉、夜間工作變異評估）的實用引擎。

導讀

這篇文章介紹了一種新的方法來預測城市中的噪音傳播，使用的是條件正規化流（Full-Glow，一種機器學習模型）。這種方法可以快速生成城市聲壓圖，這對於城市規劃和噪音管理非常重要。傳統上，這類工作需要依賴物理求解器，但這些求解器速度較慢，無法滿足即時需求。新的方法不僅在速度上有顯著提升，還提高了非視線（NLoS，指聲音無法直接傳到的區域）準確性，這對於精確的噪音管理至關重要。

學習路徑

聲學基礎 → 噪音污染與公共健康 → 機器學習基礎 → 正規化流（Normalizing Flows） → 城市聲學模擬 → 城市規劃與管理

原文連結

點擊連結

19. 潛藏何物？大規模共享擴散模型的概念審計

摘要

擴散模型 (Diffusion Models, DMs) 已經革新了文字生成圖像的技術，能夠從文字提示中創造出高度真實且定制化的圖像。隨著參數高效微調 (Parameter-Efficient Fine-Tuning, PEFT) 技術的興起，用戶現在可以使用最少的計算資源來定制強大的預訓練模型。然而，在開放平台上廣泛共享微調後的擴散模型引發了越來越多的倫理和法律問題，因為這些模型可能無意或故意地生成敏感或未經授權的內容。儘管對生成式人工智慧的監管關注日益增加，但目前尚無實際工具能在部署前系統地審計這些模型。

本文中，我們針對概念審計問題進行研究：確定一個微調過的擴散模型是否學會生成特定的目標概念。現有的方法通常依賴於基於提示的輸入創建和基於輸出的圖像分類，但它們存在關鍵的限制，包括提示不確定性、概念漂移和可擴展性差。為了克服這些挑戰，我們引入了一種新穎的、以模型為中心的概念審計框架，稱為無提示圖像自由審計 (Prompt-Agnostic Image-Free Auditing, PAIA)。PAIA 通過將擴散模型作為檢查對象，使得可以直接分析內部模型行為，無需優化提示或生成圖像。我們在 320 個使用精選概念數據集訓練的受控模型和 771 個來自公共擴散模型共享平台的真實社群模型上評估了 PAIA。評估結果顯示，PAIA 達到了超過 90% 的檢測準確率，同時將審計時間減少了 18 至 40 倍。據我們所知，PAIA 是首個可擴展且實用的擴散模型部署前概念審計解決方案，為更安全和透明的擴散模型共享提供了實用的基礎。

導讀

擴散模型是一種用於將文字轉化為圖像的技術，已經在生成高度真實的圖像方面取得了重大突破。這篇文章探討了如何在不生成圖像的情況下，審計這些模型是否能生成特定的概念。傳統方法依賴於創建輸入提示和圖像分類，但存在一些限制。PAIA 是一種新方法，通過直接分析模型的內部行為來解決這些問題。這樣可以更快速和準確地檢測模型的生成能力，並在模型部署前提供一個安全的審計過程。

學習路徑

機器學習基礎 → 深度學習 → 擴散模型 → 生成對抗網絡 (GANs) → 參數高效微調 (PEFT) → 概念審計 → 無提示圖像自由審計 (PAIA)

原文連結

點擊連結

20. 輕量化對比學習：特定目標藥物檢索的細橋技術

摘要

多模態基礎模型在藥物發現和生物醫學應用中具有潛力，但大多數現有方法依賴於繁重的預訓練或大規模多模態語料庫。我們研究是否可以通過輕量化的對比橋接技術，即在凍結的單模態編碼器上使用輕量投影頭，來對齊化學和文本表示，而不需訓練完整的多模態模型。我們使用來自ChEMBL的配對機制，通過雙線性投影將ECFP4分子指紋與生物醫學句子嵌入對齊，並使用對比目標進行訓練。為了更好地處理共享相同治療目標的藥物，我們引入了硬負樣本加權和邊緣損失。在基於骨架的分割評估中，我們的方法在需要跨不相連的化學核心進行泛化的情況下，實現了非平凡的跨模態對齊，並且相比於凍結基線顯著提高了目標內區分能力。這些結果表明，細橋技術提供了一種計算效率高的替代方案，能夠在精準醫療中實現骨架感知的藥物文本對齊和特定目標檢索。

導讀

這篇文章探討了一種新方法，稱為「細橋技術」，用於在不訓練完整多模態模型的情況下，對齊化學和文本數據。多模態模型通常需要大量的計算資源和數據來訓練，而這項研究則使用輕量化的對比學習技術，通過凍結的單模態編碼器（單一類型數據的編碼器）和輕量投影頭（用於轉換數據表示的簡單模型），來實現化學分子指紋和生物醫學文本的對齊。這種方法在藥物發現中尤其有用，因為它能夠有效區分具有相同治療目標的藥物，並提高檢索精度。

學習路徑

化學基礎 → 分子生物學 → 生物醫學文本分析 → 多模態學習 → 對比學習 → 精準醫療

原文連結

點擊連結



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

21. 附著表面對生物膜反應及PAHs和氮在沉水植物系統中的消散效果

摘要

研究探討了在使用殺菌劑、除藻劑和多環芳香烴（PAHs）的條件下，活性附著表面（沉水植物葉片）和惰性附著表面（仿生植物玻璃附著表面）上的生物膜反應及其對PAHs和氮轉化的影響。實驗在苦草（*Vallisneria natans*）、黑藻（*Hydrilla verticillata*）和仿生植物系統中，通過實驗室模擬水培和高通量分子生物學方法進行。結果顯示，殺菌劑、除藻劑和PAHs的引入改變了生物膜中的微生物組成，沉水植物的存在與否是造成微生物群落差異的主要因素。此外，仿生植物生物膜的微生物多樣性和特有物種高於沉水植物系統，顯示沉水植物選擇性地誘導了生物膜-葉片的重構。殺菌劑、除藻劑和PAHs的引入導致覆水中TP和NH₃-N的異常積累，以及沉積物中NO₃-N和TP含量的異常。然而，沉水植物能夠削弱和緩解這些因素對氮和磷轉化的壓力效應。與惰性仿生植物玻璃表面相比，沉水植物中的活性表面使得在加入殺菌劑、除藻劑和PAHs後，沉水植物生物膜葉片中PAHs降解菌（如Sphingomonas和N-ovosphingobium）和氮轉化菌（如甲基營養菌、黃單胞菌、氮單胞菌、水單胞菌，以及固氮菌如根瘤菌、Azoarcus、根細菌、Azonexus）的豐度顯著提高。PAHs和氮的耦合降解有助於處理由PAHs和氮引起的複合污染。

導讀

這篇研究探討了不同附著表面對生物膜中微生物組成的影響，特別是在使用殺菌劑、除藻劑和PAHs的情況下。研究發現，沉水植物葉片（活性表面）能誘導特定的微生物群落，這些微生物有助於降解PAHs和轉化氮。這對於處理PAHs和氮的複合污染非常有益。仿生植物表面則顯示出較高的微生物多樣性，但在降解和轉化方面不如沉水植物有效。

學習路徑

植物生理學 → 微生物生態學 → 生物膜技術 → 水污染治理 → 多環芳香烴（PAHs）降解 → 氮循環與轉化

原文連結

[點擊連結](#)

22. 基於流量的反應網絡偽托里克軌跡分析方法

摘要

動態系統中具有多項式右端的系統在生物化學和種群動力學等應用中非常重要。由於多穩態、振盪和混沌動力學的可能性，這些動態系統的數學研究充滿挑戰。反應系統的概念是研究這些動態系統的重要工具，這些系統是由反應網絡在某些參數值下生成的。在這些系統中，偽托里克系統顯著穩定：它們具有唯一的吸引固定點，且不會產生振盪或混沌動力學。計算使網絡產生偽托里克系統的參數值集合（即網絡的偽托里克軌跡）是一項重要但困難的任務。我們引入了基於網絡流量的新思路來研究偽托里克軌跡。我們證明了任何網絡 G

的偽托里克軌跡是一個具有邊界的可收縮流形，並引入了一個關聯圖 $G^{\{\max\}}$ 來表徵其內部。這些理論工具首次使我們能夠計算許多感興趣網絡的完整偽托里克軌跡。

導讀

這篇文章探討了一種新的方法來分析反應網絡中的偽托里克軌跡（disguised toric locus）。動態系統是指系統的狀態隨時間變化的數學模型，而在這些系統中，多項式方程常用於描述系統的變化。偽托里克系統是一種特殊的動態系統，具有穩定性，且不會出現振盪（周期性變化）或混沌（不可預測的複雜行為）。研究人員通過引入基於流量（flux，系統中物質或能量的流動）的新方法，來計算這些系統的參數範圍，這對於理解和應用這些系統非常重要。

學習路徑

動態系統 → 多項式方程 → 反應網絡 → 偽托里克系統 → 流量分析 → 流形理論

原文連結

點擊連結

23. 利用信息熵分析基因表達動態以映射發育表型

摘要

多細胞生物的發育過程中，亞細胞層面的時間依賴性生化過程與最終在數以兆計細胞群體中出現的宏觀表型之間存在著深刻的聯繫。發育過程的統計力學有助於理解微觀基因型如何映射到宏觀表型，這是生物學的一個普遍目標。我們採用這一方法，假設發育應被理解為非平衡狀態間的熱力學轉變。我們在果蠅 (*Drosophila melanogaster*) 的背景下檢驗這一假設，果蠅是一種在遺傳學和發育生物學中廣泛使用的模式生物。通過對整個果蠅胚胎在發育過程中的公共轉錄組數據集應用各種信息理論測量，我們表明基因表達的全球時間動態可以理解為一個概率性地引導胚胎動態跨越宏觀表型階段的過程。特別是，我們展示了轉錄組動態的信息複雜性中的不可逆性特徵，主要通過索引集合的排列熵 (PI 熵) 測量。我們的結果顯示，PI 熵的動態與發育階段強烈相關。總體而言，這是將信息複雜性分析應用於將生物標誌物的統計力學與宏觀發育動態關聯的測試案例。

導讀

這篇文章探討了如何利用信息熵（一種衡量系統不確定性或混亂程度的指標）來分析基因表達的動態變化，並將其與生物體的發育表型（可觀察的特徵）進行映射。研究者使用果蠅作為模式生物，因為它在遺傳學研究中應用廣泛且具有代表性。他們發現，基因表達的變化可以看作是引導胚胎發育過程的一種機率過程，並且這種變化的不可逆性可以通過排列熵來測量。這項研究展示了如何將信息理論應用於生物學，尤其是在理解基因與表型之間的關係上。

學習路徑

基因表達 → 生物信息學 → 信息理論 → 熵的概念 → 統計力學 → 發育生物學 → 模式生物學（果蠅）

原文連結

點擊連結

24. 標題

SoC-DT：與標準護理一致的數位雙胞胎用於患者特異性腫瘤動態

摘要

在腫瘤學中，準確預測在標準護理（SoC）療法下的腫瘤發展軌跡仍然是一個主要未解決的需求。這種能力對於優化治療計畫和預測疾病進展至關重要。傳統的反應-擴散模型在範疇上有限，因為它們無法捕捉在異質治療範式下的腫瘤動態。因此，迫切需要能夠現實模擬SoC干預措施的計算框架，同時考慮到基因組學、人口統計學和治療方案中的患者間變異性。我們引入了標準護理數位雙胞胎（SoC-DT），這是一個可微分的框架，統一了反應-擴散腫瘤增長模型、離散的SoC干預（手術、化療、放療）以及基因組和人口統計的個性化，以預測治療後影像中的腫瘤結構。我們還提出了一種隱式-顯式指數時間差分求解器IMEX-SoC，確保了SoC治療情境下的穩定性、正確性和可擴展性。在合成數據和真實世界的膠質瘤數據上進行評估時，SoC-DT在預測腫瘤動態方面始終優於經典的PDE基線和純數據驅動的神經模型。通過將機制解釋性與現代可微分求解器相結合，SoC-DT為腫瘤學中的患者特異性數位雙胞胎建立了一個有理的基礎，實現了生物學一致的腫瘤動態估計。代碼將在接受後提供。

導讀

在腫瘤治療中，準確預測腫瘤的發展對於制定有效的治療計畫非常重要。傳統的方法如反應-擴散模型，無法充分考慮不同患者之間的差異。這篇文章介紹了一種新的框架，稱為標準護理數位雙胞胎（SoC-DT），它結合了反應-擴散模型和現代數位技術，能夠更好地預測腫瘤在接受標準治療（如手術、化療、放療）後的變化。這個框架還考慮了患者的基因和人口統計特徵（如年齡、性別等），使預測更加個性化。IMEX-SoC是一種新的求解器，確保了模型在計算過程中的穩定性和準確性。研究表明，這種方法在預測腫瘤動態方面優於傳統方法。

學習路徑

腫瘤學基礎 → 反應-擴散模型 → 數位雙胞胎技術 → 基因組學 → 人口統計學 → 可微分框架 → IMEX-SoC求解器

原文連結

[點擊連結](#)

25. PEaRL：增強基因和通路表現預測的通路強化表示學習

摘要

將組織病理學與空間轉錄組學 (Spatial Transcriptomics, ST) 整合起來，提供了一個強大的機會，可以將組織形態與分子功能連結起來。然而，大多數現有的多模態方法依賴於一小組高變異基因，這限制了預測範圍，並忽視了塑造組織表型的協調生物程序。我們提出了PEaRL (Pathway Enhanced Representation Learning)，這是一種多模態框架，通過ssGSEA計算的通路激活分數來表示轉錄組學。通過使用transformer編碼生物學上連貫的通路信號，並通過對比學習將其與組織學特徵對齊，PEaRL降低了維度，提高了解釋性，並增強了跨模態對應。在三個癌症ST數據集（乳腺、皮膚和淋巴結）中，PEaRL一致地超越了現有技術（SOTA）方法，提供了更高的基因和通路層次表達預測準確性（相比SOTA，Pearson相關係數提高高達58.9%和20.4%）。這些結果表明，將轉錄組學表示基於通路進行，能夠產生更具生物學忠實性和可解釋性的多模態模型，將計算病理學推進到超越基因層次的嵌入。

導讀

PEaRL是一種新穎的方法，用於改善基因和通路表現的預測。它結合了組織學（研究組織的學科）和空間轉錄組學（分析基因表達在空間上的分布），以提供更準確的生物學分析。傳統方法通常依賴於少數變異較大的基因，而PEaRL則利用通路激活分數（由ssGSEA計算）來代表轉錄組學，這樣可以更好地反映生物學上的協調程序。通過使用transformer（深度學習模型的一種）和對比學習（用於找出不同數據之間相似性的技術），PEaRL能夠提高模型的準確性和解釋性。

學習路徑

組織病理學 → 空間轉錄組學 → 基因表達分析 → ssGSEA → 通路分析 → transformer模型 → 對比學習 → 多模態學習

原文連結

點擊連結